

5. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL LINAJE HOMO

5.1. Locomoción bípeda y dieta

De las características anatómico funcionales que nos constituyen, es quizás, la bipedestación, la que mayores implicancias ha tenido en nuestro destino evolutivo como especie.

La forma en que un individuo se desplaza y el alimento que está capacitado fisiológicamente para consumir, tienen que ver no solo con su posibilidad de supervivencia inmediata, sino también con las potencialidades genéticas que le permitirán adaptarse a uno o varios ambientes.

Los hábitos alimentarios condicionan la conducta que atañe a los siguientes aspectos:

1. el intercambio de un organismo con su medio;
2. la interacción entre los organismos de una misma especie entre sí, y
3. la interacción de una especie con las otras que comparten un mismo ambiente.

La forma de trasladarse determinará el espacio que pueda transitar y las posibilidades de huida ante un eventual agresor.

En otras palabras, estamos hablando de estrategias adaptativas y es por eso que la paleoantropología ha dedicado especial tiempo y esfuerzo a la búsqueda de evidencias óseas que involucren al sistema locomotor y al aparato masticatorio.

Si bien existen evidencias fósiles de la conducta de homínidos que caminaban perfectamente erguidos hace 4 millones de años, en un ambiente de sabana, eso no nos está indicando que en esa época y ese lugar apareciera por primera vez ese tipo de locomoción. Mas aún existiendo un vacío en el registro que se extiende desde el *Proconsul* al *Australopithecus afarensis*. Por lo tanto, la respuesta acerca de cuándo y cómo no puede ser respondida por el momento.

Los fósiles de huesos relacionados con la articulación de los miembros inferiores, son la condición necesaria pero no suficiente para inferir cómo se movilizaban los homínidos del Pleistoceno. Para ello, será necesario recurrir a la Anatomía Comparada, y a la utilización de evidencias indirectas que surgen del uso de modelos analógicos. Es decir, recurriremos a las observaciones realizadas sobre antropomorfos que habitan la selva porque son los únicos modelos vivos. Aunque tendremos el recaudo epistemológico de no hacer traspolaciones mecánicas.

LOS MITOS SOBRE LA LOCOMOCIÓN BÍPEDA

No sabemos donde se originaron, ni cuando o por qué. Pero se repiten de boca en boca. Tienen más fuerza que las evidencias científicas que tratamos de divulgar como antropólogos a los que se interesan por el tema. Algunos nos miran imperturbables y al más leve descuido... repiten los mitos acerca de la locomoción bípeda:

- "los hombres bajaron de los árboles para caminar por la sabana"
- "el hombre se paró para liberar las manos de la locomoción"
- "el hombre se puso en dos patas para alcanzar las frutas de los árboles"
- "el hombre se paró para poder divisar a los enemigos entre los pastos altos de la sabana"
- "el hombre fue perfeccionando su postura hasta alcanzar el bipedalismo actual"

En todas estas afirmaciones subyace la idea del bipedalismo como un acto volitivo. Como si el tipo de locomoción humana fuese producto de la reflexión consciente de un grupo de homínidos que en algún momento hubiesen evaluado la conveniencia de continuar viviendo en la selva o emigrar a la sabana.

Desde un punto de vista teórico estas afirmaciones se inscriben en el viejo y desechado Lamarckismo, según el cual el medio modifica mecánicamente a los organismos que lo habitan, y esas modificaciones se transmiten luego a la descendencia.

Hoy, luego de 130 años que Mendel formulara las primeras leyes de la herencia, sabemos que los organismos tienden a perpetuar sus características intrínsecas en la descendencia a través de su patrimonio genético. Y que estas solo se modifican por mutaciones azarosas. (ver mecanismos evolutivos)

Se ha sostenido que la locomoción bípeda es un tipo de adaptación propia de la selva marginal, donde los árboles dejan claros abiertos por donde se pueda transitar. En este hábitat, el bipedismo debió coexistir con otras formas de locomoción, como así lo muestran los modelos vivos de primates actuales, incluida nuestra especie.

El estudio postcraneal de los homínidos del Plio-Pleistoceno, particularmente los *Australopithecus afarensis* (JOHANSON y EDEY, 1981; LATIMER y LOVEJOY, 1989; LOVEJOY, 1989; DORAN, 1993; HAY y LEACKEY, 1988; REED, 1993; PARDIEU, 1993), sugieren la presencia de dos patrones de locomoción bípeda:

1. sustentado por los australopithecidos, con evidencias de su existencia de 4 millones de años;
2. propio del linaje *Homo*, con evidencias de 2 millones de años.

Los primeros, que representan un estadio más antiguo, no tenían solamente hábitos terrestres, pues retuvieron sus habilidades primitivas de trepar y suspenderse. Esto último se infiere a partir de: la forma de la escápula más larga y angosta; brazos más largos que las piernas.

En el segundo —característico del hombre— el desplazamiento lateral y vertical del centro de la masa corporal estaría minimizado, reduciendo al mínimo el gasto de energía usado para desplazarse sobre el suelo. Esto último constituye por sí mismo una considerable ventaja desde un punto de vista adaptativo.

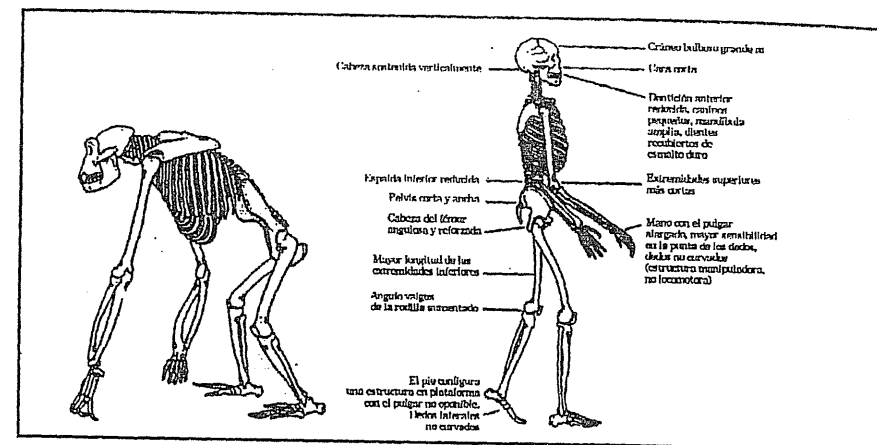


Gráfico N° 5 - Adaptaciones a la locomoción bípeda.

Principales caracteres del cuerpo humano en un contexto evolutivo. La anatomía de la región inferior del cuerpo ha sido modelada en gran parte por el estilo bípedo de locomoción, y contrasta con la pelvis alargada, los miembros inferiores relativamente cortos y los pies prensiles del gorila (izquierda). (Nota: el ancestro común entre el hombre y el gorila: es casi seguro que no caminaba apoyándose en los nudillos). (Modificado de Lewin, R., 1987.)

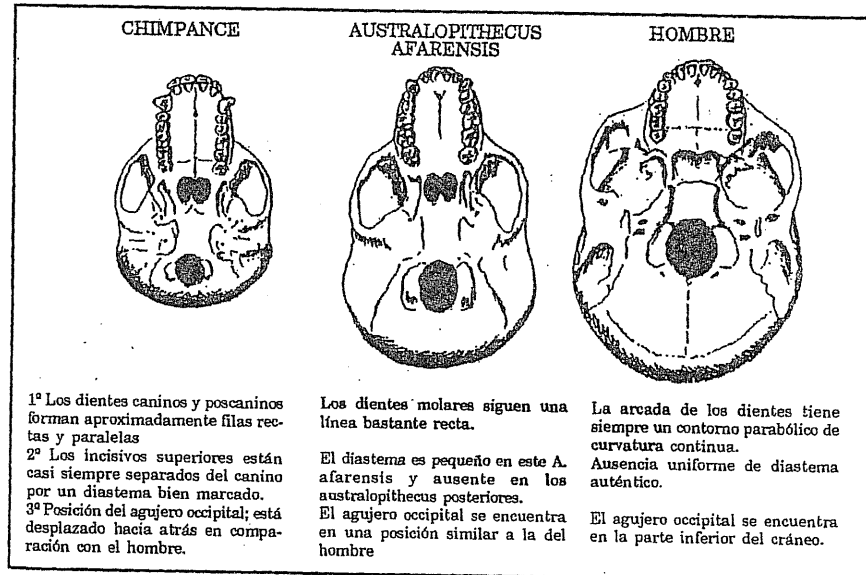


Gráfico N° 6: Comparación de cuatro características entre Chimpancé, *A. afarensis*, y Hombre: 1º forma de la arcada de los dientes; 2º desarrollo del diastema; 3º posición del agujero occipital; 4º tamaño del cerebro (modificado de Johanson 1981).

¿Explicaría la economía energética el por qué aparece la locomoción bípeda? Dicha pregunta es imposible de responder porque está mal formulada. No debemos preguntarnos por qué sino cómo. Si la pregunta es cómo, la respuesta ineludible es una o varias mutaciones al azar, que produjeron la materia prima sobre la que actuó la selección natural distribuyendo individuos en las partes del hábitat que le eran más favorables

¿Cómo actuó la selección?

- los más livianos y ágiles, capacitados para trepar por las ramas más frágiles y columpiarse; se podían mover en la copa de los árboles;
- los menos livianos y gráciles a las ramas medias, más gruesas;
- los más pesados y capaces de caminar en dos patas, alternativamente en el suelo y la parte baja de los árboles.

CARACTERÍSTICAS LOCOMOTORAS DE LOS PRIMATES

Antropoides y monos

- * cuadrúpedo
- * el peso se distribuye en 4 patas
- * el centro de gravedad cae en el área definida por las 4 extremidades
- * el eje desciende desde la articulación de la cadera al suelo
- * cuando un chimpancé se para en dos patas, debe separar los pies
- * el ocasional avance bípedo se produce con los pies hacia afuera y adelante
- * el centro de gravedad oscila fuertemente hacia uno y otro lado
- * el brazo derecho oscila hacia adelante y atrás, acompañando la desviación hacia la derecha
- * usan su repertorio de movimientos arborícolas en su tránsito por el suelo
- * no presentan dificultades en el parto

Línea Homo

- * bípedo
- * el peso se distribuye en dos patas
- * el centro de gravedad cae entre las dos extremidades inferiores
- * permanece parado con los pies juntos
- * camina en línea recta manteniendo el centro de gravedad del cuerpo
- * la leve oscilación lateral de la masa corporal es el parámetro característico humano
- * plantea una patología exclusiva del hombre: hernias inguinales discales, ptosis diversas, etc.
- * dificultades en el parto en las hembras al aumentar la capacidad craneana

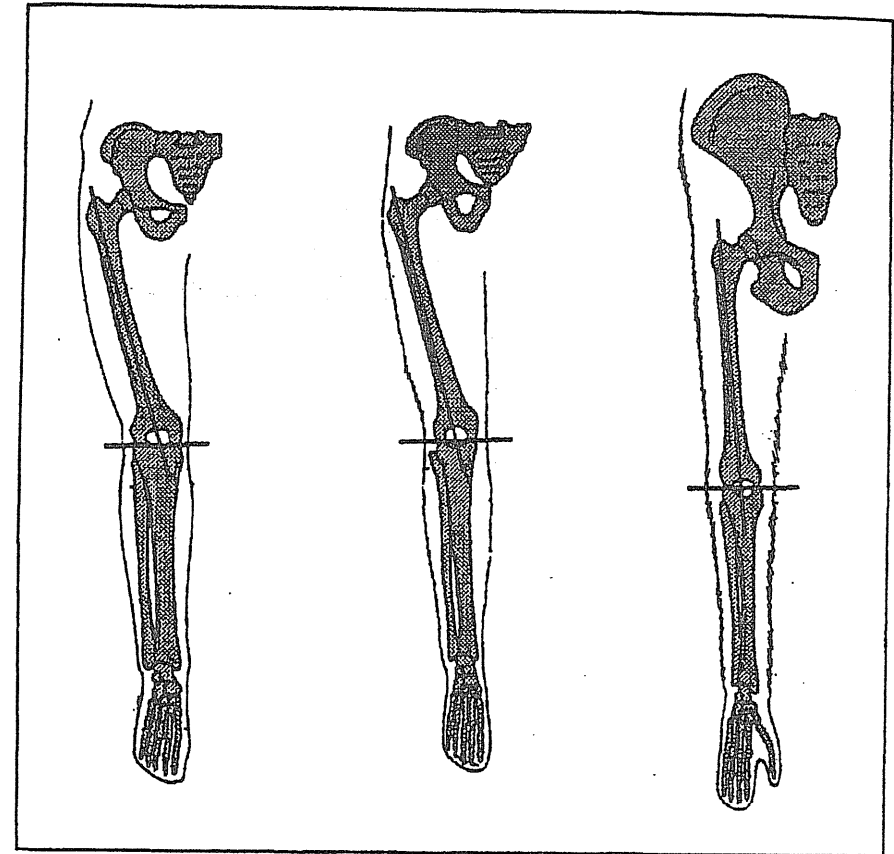
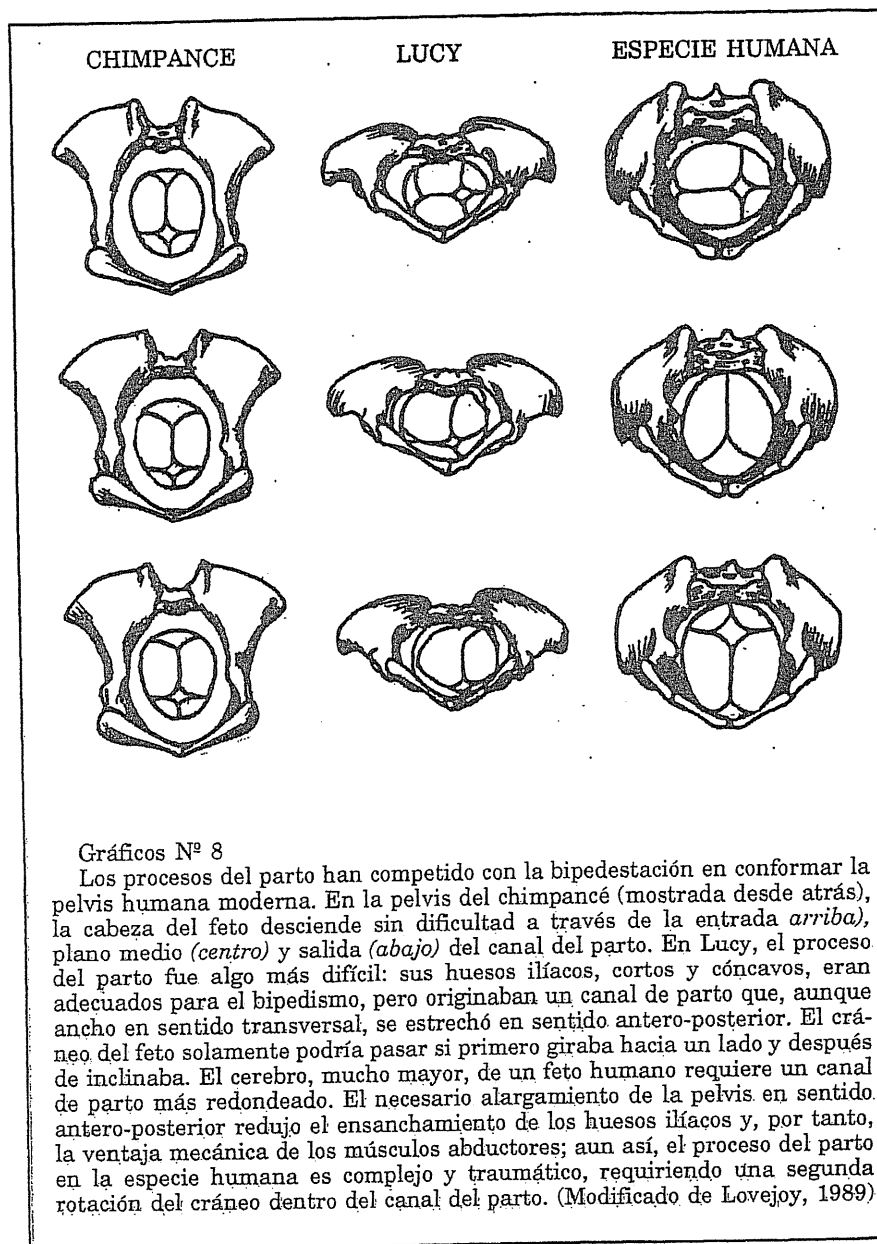


Gráfico Nº 7 comparación de cadera, pierna y pie entre Chimpancé, A. Afarensis y Hombre.

El diagrama muestra los diferentes ángulos valgus. El ángulo que subtiende el fémur en la rodilla, el ángulo valgus, es decisivo para la locomoción bípeda. Con el fémur ladeado como en los seres humanos, el pie puede quedar por debajo del centro de gravedad mientras se avanza. El fémur del antropomorfo no está ladeado así, de modo que "anadea" durante la locomoción bípeda. El ángulo valgus de *Australopithecus afarensis* es como el de los humanos, lo que demuestra su compromiso con el bipedismo. Obsérvese también la forma humana de la pelvis de *afarensis*. (Modificado de Lewin, 1987).



El homínido que caminaba en dos patas y permanecía más tiempo en el suelo que los otros; lo hacía por su estructura anatómica y porque su conducta alimentaria omnívora le permitía comer de todo: raíces, semillas, insectos, frutas, carne, etc. (DAEGLING y GRINE, 1991; SPERBERG, 1990).

Entre los póngidos actuales, los más pesados y grandes, como el chimpancé común —*Pan troglodytes*—, el orangután —*Pongo pygmeus*— y el gorila —*Gorilla gorilla*—, pasan comparativamente, más tiempo en el suelo que sus congéneres de menor tamaño, como el bonobo o el chimpancé pigmeo —*Pan paniscus*— (DORAN, 1993; WHITE, 1992; GHIGLIERI, 1990; GODALL, 1986).

Es interesante hacer notar todas las diferencias anatómico-funcionales que se relacionan con la postura bípeda:

1-Cambios importantes en la estructura de los huesos e inserciones musculares de las extremidades inferiores,

2-en los huesos:

3-en los músculos que permiten la postura erecta:

GLUTEOS MAYOR, MEDIANO Y MENOR; su función es impedir que el cuerpo no se desplome hacia adelante;

MUSCULOS DE LOS CANALES O GOTERAS VERTEBRALES; mantienen la espalda derecha;

MUSCULOS COMPLEXOS, cubiertos por el TRAPECIO, más delgado y ancho; mantienen la cabeza erguida, apoyada en el atlas —primera vértebra cervical— Su relajamiento produce la caída de la cabeza hacia adelante.

4-plena colocación de muslo y pierna sobre una misma línea,

5-los huesos ilíacos son mucho más anchos y acortados que en los Primates antropomorfos, pues deben ofrecer una base de sustentación más firme para los órganos del abdomen.

Los músculos abductores tienen su punto de inserción diferente a los vinculados con la propulsión de los miembros inferiores. (LOVEJOY, 1992; JOHANSON y EDEY, 1981)

6-la columna vertebral presenta dos curvaturas: dorsal y lumbar, que sirven para aumentar su resistencia mecánica y mantener el cuerpo erecto. En los antropomorfos la curvatura es única, acorde con la postura semierguida.

7-El agujero occipital está ubicado en el centro de la base del cráneo. En los antropomorfos, éste se ubica en la parte posterior en consonancia con cabezas que cuelgan hacia adelante y con un esplanocráneo más desarrollado que el neurocráneo.

8-el dedo mayor del pie no es oponible al resto.

Parece poco probable que tantos cambios intervinclados sean producto de una sola mutación genética, sin embargo Gould (1977, 1988) ha propuesto la interesante hipótesis de la neotenia.

La neotenia es la persistencia de otra fase primaria del desarrollo en un organismo. Esta se da prácticamente en todos los grupos de animales y ha tenido un importante rol evolutivo (ELDREDGE y TATTERSALL, 1986; GOULD, 1977,

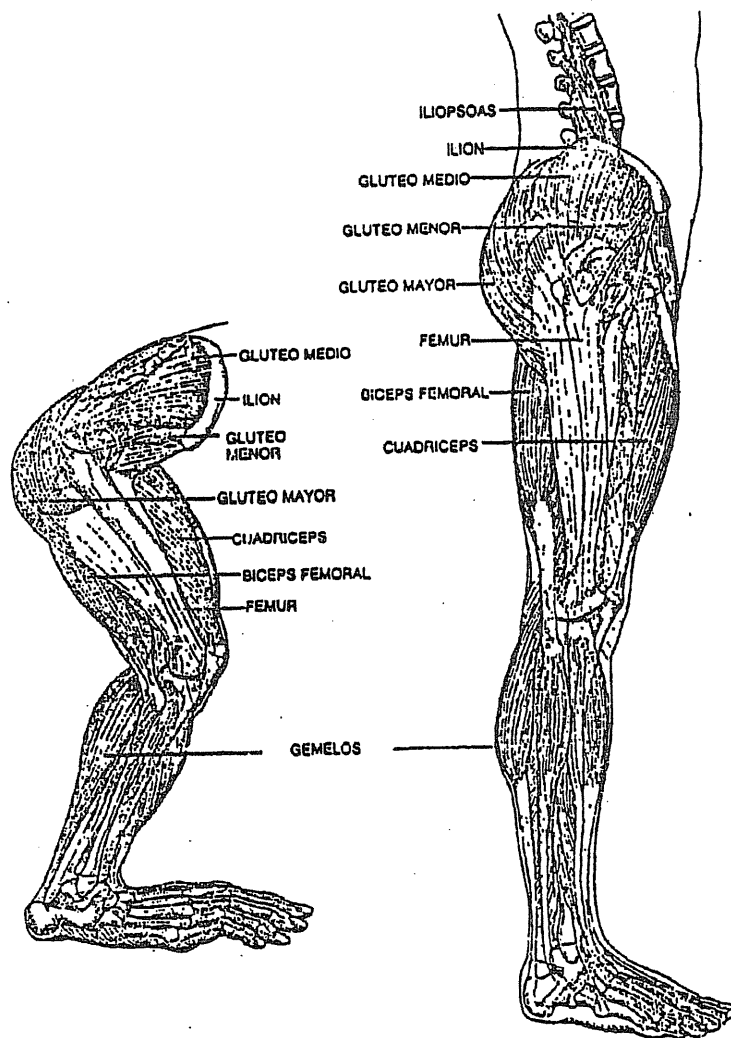


Gráfico N°9: Diferencias musculares entre la marcha sobre nudillos y la marcha bípeda humana (modificando de Lovejoy, 1989)

1988). En ella el ritmo de crecimiento se lentifica y las etapas juveniles del ancestro se constituyen en etapas adultas de los descendientes volviéndose definitivas.

ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS NEOTÉNICAS HUMANAS SON

- * esplanocráneo pequeño en relación al neurocráneo
- * cráneo abovedado
- * cerebro y cráneo muy grande en relación a la estatura total.
- * dedo mayor del pie no rotado
- * agujero occipital en el centro de la base del cráneo
- * pelo en cabeza, axilas y pubis.

Todas estas características del humano adulto, son compartidas con el chimpancé infantil. Si el Hombre en su historia evolutiva sufrió una mutación neoténica, su cuerpo no hizo más que retener para siempre las características de la niñez. Es más, en los mamíferos, la conducta flexible, la exploración y el juego son cualidades de la infancia; y es en el hombre donde esta ductilidad alcanza una amplitud paradigmática.

DESVENTAJAS DE LA POSTURA BÍPEDA

- . Frena nuestra velocidad.
- . Limita la agilidad.
- . Entorpece la capacidad de treparse a los árboles.
- . Dificulta el parto de seres con cabeza grande, por lo tanto las crías nacen inmaduras.

VENTAJAS

- . Aumenta el radio visual.
- . Libera las extremidades superiores de la función locomotriz.
- . Las manos liberadas asumen funciones de manipulación y acarreo.

5.2. ¿Cómo se produjeron los cambios?

- a. Conocemos que la variabilidad otorga la materia prima sobre la cual va a actuar la selección natural.
- b. Sabemos que en una población, si bien hay un pool génico compartido, la variación entre los individuos se establece a nivel de los alelos. Si hay

algún rasgo que da ventajas en ese medio, este individuo se ve favorecido pudiendo vivir mejor y/o más tiempo. Pero desde un punto de vista evolutivo la ventaja adaptativa sólo se registra si ese individuo deja descendencia fértil que a su vez porte la característica que le dió ventajas.

- c. No podemos hablar de rasgos aislados, como locomoción, alimentación o sexualidad, sino de una serie de características que se intervinculan.

Es frecuente, al examinar los modelos que pretenden explicar el proceso de hominización, explicaciones de tipo lamarckiano. En ellos aparece el gradualismo, manifestado en tiempo y acumulación de cambio, como receta infalible destinada a convencernos de la "adopción" de un rasgo estipulado. Por ejemplo, nuestra dentadura omnívora se supone producto de un cambio lento y acumulativo a través de mucho tiempo para poder consumir semillas y raíces duras. Si el cambio es lo suficientemente dosificado y lento, la idea no chocará al sentido común. Y sin embargo, si observamos estos hechos a la luz de la genética, no resisten la menor crítica.

¿Cómo puede el ambiente por sí solo producir que mis incisivos y caninos se achiquen, y que todos mis dientes se cubran de un esmalte grueso, si la información de mis células que viene predeterminada desde las gametas de mis progenitores dice todo lo contrario? Según Darwin (1859) nos enseñara el proceso, es a la inversa:

MUTACIÓN = VARIABILIDAD ← SELECCIÓN NATURAL

Es decir:

1. Aparece un individuo portador de un tipo de alelo que codifica para que tenga un modelo de dentición diferente. Esta le permite comer cosas distintas.
2. Se alimenta mejor que los demás, sobre todo si el ambiente es cambiante y los recursos comienzan a escasear.
3. Está capacitado para vivir más tiempo y tener más hijos.
4. Los hijos pueden ser portadores de la mutación que produce ese cambio ventajoso.
5. Como estos descendientes son más eficientes que los demás miembros de la población, con el tiempo pueden reemplazar parcial o totalmente a la población ancestral.
6. Pero además, los individuos que comen mayor variedad de alimento pueden conquistar nuevos ambientes, sobre todo si el que ocupan se ve restringido y superpoblado (SPERBER, 1990; GHIGLIERI, 1988).

5.3. Conducta no estereotipada

Sin embargo, la variabilidad no se manifiesta sólo en el plano biológico sino en el del comportamiento. La elasticidad, en oposición a la conducta estereotipada, daría grandes ventajas en un hábitat sujeto a cambios. Es decir, aquel que esté en condiciones de dar respuesta a los problemas nuevos que plantee el ambiente, es sin duda más inteligente que los demás y eso le otorga enormes beneficios. Entendiendo por inteligencia a la capacidad de ofrecer soluciones creativas a las dificultades del entorno.

Por ejemplo, Joan Goodall, primatóloga que ha dedicado largos años a investigar la conducta de los chimpancés en libertad, en el Gombe, tuvo oportunidad de observar esto en muchas oportunidades.

Para examinar de cerca a estos animales, se le ocurrió dejar cachos de banana cerca de los lugares de habitación. Esto atrajo no sólo a los chimpancés sino también a los babuinos. Estos últimos, al ser más livianos y hábiles trepadores, aventajaban a los chimpancés más pesados y de hábitos repartidos entre el suelo y los árboles. Por lo tanto, recogida la fruta con gran velocidad, se ponían a buen resguardo.

Se le ocurrió entonces a la investigadora, ocultar las bananas en cajas semisubterráneas. Este inconveniente fue salvado rápidamente por los chimpancés, que si bien no podían competir en velocidad con los babuinos, tienen una acentuada tendencia a la exploración, lo que los aventaja cuando tienen que resolver situaciones nuevas.

Con este antecedente Goodall fue colocando cerraduras cada vez más complejas. Aquí la selección no actuó ya entre especies que comparten un mismo nicho ecológico, sino entre los individuos de la misma población. Fue así, que sólo algunos estaban en condiciones de abrirlas, y al final del experimento únicamente una joven hembra pudo abrir la cerradura más complicada.

Esta observación "natural" nos permite registrar en vivo el efecto de la selección natural. Las *ventajas adaptativas* no son absolutas, sino relativas. Por ejemplo: los babuinos tendrían ciertas ventajas sobre los chimpancés en un ambiente de bosque si el alimento está a la vista, porque resultaría beneficiado el animal más rápido. Si por el contrario, el acceso al sustento es problemático, el animal aventajado será aquel que tenga una conducta menos estereotipada, es decir el chimpancé.

Del mismo modo una banda de los colobos de pequeño cuerpo y larga cola pueden poner en fuga a los chimpancés si la contienda por el alimento se lleva a cabo en la copa de un árbol. Pero en el piso o en el follaje bajo, los chimpancés cazan y matan a éstos y otras especies de monos (GHIGLIERI, 1988).

Entre algunos primates, el acceso a las hembras en celo, a un lugar sombreado o al mejor alimento, no es en ningún modo indiscriminado, sino que se rige por una estructura jerárquica piramidal, colocándose en la cima un macho denominado Alfa (GOODALL, 1986; GHIGLIERI, 1988; WHITE, 1992; SHEFFERLY y FRITZ, 1992). Este rol dominante no siempre es ejercido por el animal más corpulento sino por aquel que hace más ostentación de poder, con gritos y golpes en el pecho, intimidando de ese modo a los demás.

Goodall y otros han observado el uso circunstancial de palos, piedras y ramas como herramientas o armas, conducta que se lleva a cabo frecuentemente cuando permanecen en el piso. La investigadora fue testigo del rápido ascenso de

un macho subordinado mediante el recurso de esgrimir unas latas de gasoil vacías obtenidas en el campamento y que le sirvieron para hacer mucho ruido (GOODALL, 1986).

Se ha constatado que las ventajas de ocupar una posición de dominancia se manifiesta en el sistema endócrino e inmunológico. Sapolsky, que trabajó con babuinos en libertad, comprobó que el estrés sufrido por los animales subordinados desencadenaba procesos metabólicos que dañaban la salud de estos animales. Es decir, ante una situación de peligro o extrema incomodidad, como frío intenso o la agresión de un depredador, todo el organismo se predispone para luchar. La principal fuente de energía que es la glucosa, se desplaza desde la zona de almacenamiento hacia donde más se necesite. La sangre que transporta el oxígeno y la glucosa se desvía hacia los centros fundamentales: cerebro, corazón y músculos voluntarios o esqueléticos. De modo que el estado de alerta permite dar una respuesta inmediata al inminente ataque.

Esto es beneficioso a corto plazo, pero perjudicial si tal estado se prolonga, dado que quedan aplazadas funciones de mantenimiento, reparación y crecimiento del organismo. Es decir, el estrés crónico puede producir: detención del crecimiento, reducción de la fertilidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, disminución de la respuesta inmune, aumento de colesterol y propensión a las úlceras pépticas (SELYE, 1988, SAPOLSKY, 1992).

Sin embargo, quizás lo más interesante que se descubrió en este trabajo es que la fisiología diferencial entre machos dominantes y subordinados, no condicionaba la estratificación social sino a la inversa. Es decir, que cuando variaban las posiciones dentro del grupo, y por sistema de alianzas, se desplazaba de su lugar de privilegio y seguridad al macho Alfa, éste cambiaba su respuesta fisiológica produciéndose deterioro a posteriori.

Estos hallazgos tienen una enorme importancia para comprender la evolución humana, dado que nuestra especie es la que más respuestas creativas ha dado a las situaciones de estrés ambiental. Y las respuestas están dadas en el plano de la cultura, la posibilidad de fabricar herramientas, habilidad que no sólo tiene que ver con las funciones anatómicas de la mano sino con el desarrollo del neocórtex en el hombre.

Ya en los australopithecidos la expansión del lóbulo parietal superior indicaría esta competencia (TOBIAS, 1982, 1983; ZIHLMAN, 1990; ABOITZ, 1992). En *Homo habilis* el aumento del lóbulo izquierdo, relacionado con la capacidad intelectual es más notable, junto con el desarrollo prominente del lóbulo parietal inferior. Ambos, junto con el área de Wernick del lenguaje no aparecen en monos ni en los australopithecidos.

5.4. Importancia de la sexualidad continua en la especie humana

Entre los primates actuales, sólo la especie humana presenta una sexualidad continua, pues entre los antropomorfos, las hembras sólo son receptivas durante el estro. Es decir, que en el momento de la ovulación, emiten una serie de señales tales como la tumescencia anogenital, color rojo y olor, que atraen a los machos del grupo para copular. Esto aumenta la interacción entre los machos jóvenes y adultos, y entre los jóvenes entre sí, ya sea para pelear o aliarse contra el macho dominante (SHEFFERLY y FRITS, 1993; GOODALL, 1986).

La hembra adulta normal sólo es sexualmente receptiva durante algunas semanas cada cinco años. O sea que desde que es fecundada hasta que desteta a su cría no volverá a copular, lo que limita las posibilidades de reproducción en un grupo medio de 15 hembras adultas, a tres veces por año (GHIGLIERI, 1988; GODALL, 1986).

Paralelo al aumento del estro en las hembras aumentan las conductas sexuales en los machos; heterosexual, homosexual y la masturbación. Entre los chimpancés los conflictos son más acentuados entre los más jóvenes dado que deben ganar su derecho a acceder a las hembras. En tanto que los adultos exhiben una conducta más estable donde la dominancia de unos sobre otros ya establecida, reduce la pelea y el deseo sexual por las hembras (SHEFFERLY y FRITZ, 1992).

Esta información nos habilita a pensar que una sexualidad no restringida a la reproducción tiene un alto papel adaptativo (JOHANSON y EDEY, 1981):

1. la interacción entre ambos sexos es estable;
2. permite la proximidad permanente de los machos adultos necesarios para la defensa del grupo y cuidado de las crías;
3. aumenta el número de hembras disponibles para la cópula y consecuentemente crece el número de crías;
4. se maximiza el éxito reproductivo dado que la presión de selección favorece el comportamiento que potencia las oportunidades de reproducirse (CROW, 1992; LEWONTIN, 1984).

5.5. Compartir la comida

De todas las características sociales humanas es quizás el compartir la comida la que mayores consecuencias ha traído para la supervivencia de nuestra especie (ISSAC, 1978, 1988).

En este punto hay cierto consenso en cuanto que la primera división del trabajo es sexual: hembras recolectoras de frutos raíces, semillas, huevos y animales de pequeño porte; y varones adultos recolectores de carroña primero, cazadores de animales grandes ya avanzado el proceso de hominización (JOHANSON y EDEY, 1981; LEAKEY, 1981; LEAKEY y LEWIN, 1980; SHIPMAN, 1984, 1987).

Mucho se ha escrito acerca de la importancia del aporte de proteínas cárneas a la dieta por parte de los varones, estimulados por la atracción sexual ejercida por las hembras del grupo (LOVEJOY, 1981). Esta postura sostiene que el incremento en el volumen encefálico en animales bípedos implicó el nacimiento de crías inmaduras para que pudieran atravesar el estrecho canal de las pelvis humanas. Esta situación produjo una situación de dependencia de éstas con respecto no sólo de sus madres sino de los restantes adultos del grupo.

Creemos que esto es incuestionable, tratándose de seres tan poco dotados de instrumentos "naturales" para el ataque y la defensa, es decir con uñas en lugar de garras y con caninos insignificantes.

Pensemos un instante en estos seres desvalidos, pequeños (1,40 a 1,45 m), cuyos cráneos y huesos lisos nos indican una musculatura insignificante, con pesos

estimados entre 40 y 50 kg, con sus crías supeditadas a los cuidados del entorno mucho más que otras, tratando de sobrevivir en el competitivo medio de la sabana africana. La solidaridad intragrupal debió desempeñar un papel inestimable (Isaac, 1978, 1988; Leakey, 1981; Johanson y Edey, 1981). Y no podemos pensar de otro modo dado que el registro fósil evidencia en lugar de la extinción segura a la que estaban condenados, un éxito reproductivo tal, que la presión demográfica los llevó a ocupar todos los continentes de la tierra.

Sin embargo, consideramos que el argumento de la atracción sexual de las hembras por sí solo, es un tanto débil para fundamentar el hecho de compartir la comida.

Las madres son las primeras que comparten la comida con sus hijos, sobre todo teniendo en cuenta que no sólo nacemos muy indefensos sino que necesitamos un período no menor de 10 a 14 años hasta alcanzar la pubertad. Entre los cazadores y recolectores actuales, el aporte de alimentos de la mujer y los miembros jóvenes la comunidad no es despreciable. Más bien constituye una fuente estable de recursos mientras que la caza, si bien provee de un alimento altamente concentrado en proteínas y grasas, obliga a un esfuerzo mayor y de acceso no asegurado.

Por lo tanto es muy probable, que una vez que los miembros varones estuvieran en condiciones de salir a cazar, al volver compartieran el alimento con quienes ya estaban acostumbrados a hacerlo; es decir su madre y sus hermanos, haciendo luego extensiva esta costumbre a una pareja sexual y crías (Linton, 1979).

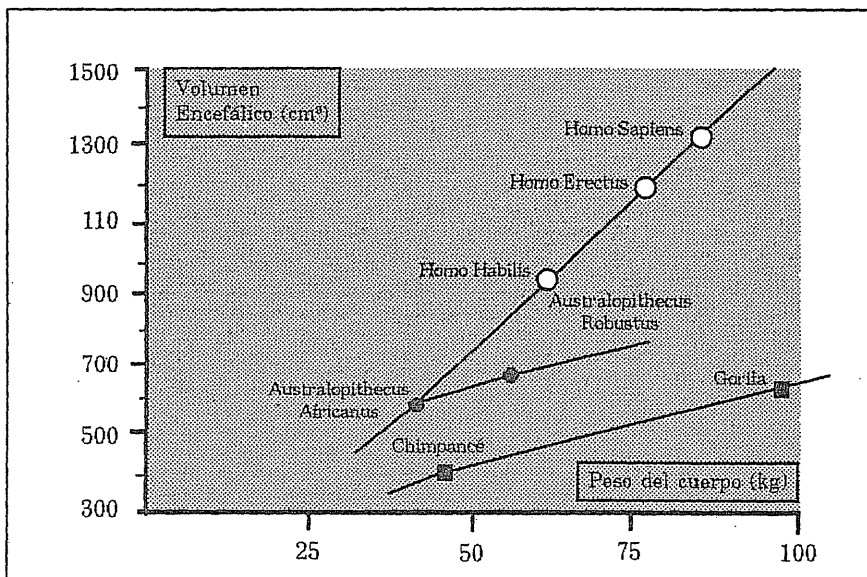


Gráfico N° 10: Tamaño del cerebro y peso del cuerpo en seres humanos y antropomorfos. La mayor elevación de la recta cerebro/peso del cuerpo en los seres humanos comparada con la de los antropomorfos, revela una encefalización significativamente mayor en los primeros (Gráfico modificado de Rober Lewin, *Evolución Humana*, 1987, Ed. Salvat).

6. EL COMIENZO DEL COMPORTAMIENTO CULTURAL

Hasta aquí se han presentado los hechos más destacados sobre los que se apoyan las explicaciones del origen biológico de la vida humana. Pero si antropológicamente se considera al hombre constituido por dos dimensiones, una biológica y otra cultural, ¿cuándo, dónde y cómo surge el comportamiento cultural?, ¿sobre qué criterios se determina su presencia?

6.1. La cuestión del umbral

Durante mucho tiempo se pensó que el surgimiento de la cultura debía producirse a partir de alguna situación límite que demarcara con claridad lo humano de lo no humano. Se pensaba en términos de *umbral*, *punto crítico*, *rubicón* o *salto* como si hubiera que franquear una puerta para que sobreviniera la humanidad, casi como si fuera un soplo divino oficiando un rito de pasaje.

Ya al comenzar los estudios sobre los orígenes humanos, esos criterios de demarcación se elaboraron en base a los rasgos anatómicos y culturales del hombre moderno; estos se proyectaban hacia atrás en el tiempo para reconocerlos entre los hombres más antiguos. Los rasgos anatómicos tomados en general como criterios son: la relación entre la talla (peso y altura) y el volumen cerebral, la dentadura muy poco especializada y la marcha bípeda. Entre los rasgos culturales que con más frecuencia

CRITERIOS UTILIZADOS PARA DIFERENCIAR EL COMPORTAMIENTO HUMANO DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL

- 1850: utensilios y armas defensivas
- 1900: A) hombre pensante; 1ro el cerebro
B) hombre en postura erguida; 1ro el bipedismo
- 1950: hombre fabricante de artefactos
- 1960: hombre cazador;
- 1970: A) mujer recolectora
B) hombre comunicador, 1ro el lenguaje
- 1980: hombre/mujer; compartición del alimento; comportamiento carroñero
- 1990: comportamiento carroñero/ transporte de recursos

se han seleccionado se destacan: el comportamiento relacionado con el uso y la confección de artefactos, la capacidad reflexiva y el tipo de estructura social del grupo.

El uso de estos criterios no es simplemente azaroso, puede vincularse a diferentes aspectos; a los contextos sociohistóricos que han impregnado la elaboración de las ideas, a los prejuicios sociales imperantes en un momento dado, al estado alcanzado por las investigaciones y, a veces también se relacionan con modas teóricas (Lewin 1987; Isaac 1984). Hasta el año 1856 no se habían encontrado registros fósiles humanos, pero en esos años se produjo el hallazgo del Hombre de Neandertal (Alemania), justo en medio de un clima de debate de las ideas darwinianas donde cualquier insinuación de que existiera una procedencia animal para el hombre resultaba explosiva. En 1868 se realizaron en Francia los hallazgos de cráneos y esqueletos del Hombre de Cro-Magnon que fueron aceptados sin mayores problemas como humanos porque sus rasgos (cráneos redondeados y rasgos faciales se podían homologar a los del hombre moderno). En las primeras décadas del siglo XX las publicaciones científicas muestran la coexistencia de dos ideas diferentes en torno de los orígenes del hombre: para algunos el animal pasaba a ser hombre a partir de la existencia de un cerebro más grande, para otros, el motor causal del advenimiento de la humanidad comenzaba con la marcha bípeda.

Primero el cerebro

Esta ha sido la explicación del umbral que más amplia difusión ha alcanzado y se deriva de las ideas iluministas del siglo XVIII, en las que el hombre, el *Homo sapiens* de Linneo, se diferenciaba del animal por su capacidad pensante, por el uso de la razón. Una evidencia de esto debía ser la existencia de un cráneo grande. Durante todo el siglo XIX imperaron estas ideas y ya entrado el siglo XX, en 1912, con este principio se preparó un fraude muy famoso; el *Hombre de Piltdown*, que en realidad fue falsificado utilizando un cráneo de hombre moderno y una mandíbula de orangután a la que se le habían limado los colmillos. Su aceptación fue inmediata porque era lo esperado según las ideas de la época; primero tendría que haber surgido un cerebro grande en un rostro que debía ser aún muy simiesco. Cabe recordar que hasta 1924 no se habían encontrado restos fósiles anteriores al millón de años, recién a partir de 1942 comienzan los hallazgos de fósiles en Sudáfrica y a comienzos de 1960 en África Oriental.

Primero la postura erguida

Junto a la anterior circulaba otra idea en la que se consideraba a la locomoción bípeda como antecesora de la presencia de un cerebro más grande. Ya Darwin había señalado las ventajas del bipedismo considerando que dejaba liberada las manos para el uso de palos y piedras con los cuales los hombres se defendían de las hostilidades de otros animales y congéneres. Se suponía que la utilización de armas demostraba la existencia de una agresión irrefrenable en la naturaleza humana. Según algunos autores, estas ideas de las ventajas defensivas del uso de armas tiene su correlato con el contexto sociohistórico en el cual se estaban produciendo crecientes hostilidades entre las potencias que desembocarían

luego en la Primera Guerra Mundial. El paradigma estaba impregnado de ideas sobre la naturaleza agresiva del hombre, su origen era equiparado con la estrategia del cazador porque, según esta argumentación, el animal se hacía humano usando palos y ramas, matando a otros para sobrevivir. Estos argumentos son el resultado de los prejuicios sociales de la época y también de la errónea interpretación de algunos restos fósiles encontrados en 1924 por Raimond Dart en Sudáfrica (*Australopithecus africanus*) a los cuales se les atribuyeron signos de violencia entre individuos del mismo grupo y hasta se especuló con actos de canibalismo.

En los años '50 apoyada también en ideas anteriores circuló una explicación no ya morfológica sino cultural: la *fabricación de artefactos* como el umbral separador y el motor principal de la evolución de los homínidos. Estas explicaciones coinciden con la gran expansión de la tecnología capitalista en un marco ideológico donde el hombre es dignificado en términos de su capacidad para producir bienes. En los años '60, con el auge de las ideas biologicistas aplicadas a la interpretación del comportamiento humano, escritos como los de Robert Ardrey retoman los viejos argumentos de la conducta agresiva como un aspecto dominante de la naturaleza humana y se construye así la *hipótesis del hombre cazador*: una imagen para los orígenes de la conducta humana fundada en la depredación de la naturaleza, como características inevitables y justificatorias de nuestras actitudes en el presente.

En los momentos en que Mac Luhan difundía la importancia de los medios de comunicación como formas de dominación poderosa sobre la cultura, comenzaba a circular también en los años '70, la utilización del origen del lenguaje como criterio definitorio del umbral. Se proyectaba para los antepasados del hombre moderno una comunicación gutural, de alaridos o chillidos apoyados en instintivos gestos simiescos (basta recordar las imágenes de estos antepasados ampliamente difundidas por el cine en películas como *La guerra del fuego*). El origen del *lenguaje vocalizado* del hombre actual era considerado el motor causal que permitía transponer el umbral hacia la humanización.

También en los '70 otra hipótesis cobraba auge a medida que crecían los movimientos feministas. Como contrapartida del rol excesivamente machista atribuido al cazador en los orígenes humanos, se comenzó a desarrollar la hipótesis que señala el *rol recolector de la mujer* como estrategia adaptativa fundamental en la supervivencia de los primeros hombres, destacándose asimismo la relación *hembra-hijo* como relación nucleadora y aglutinante de la unidad social.

Las explicaciones de fines de los '70 y comienzos de los '80 intervinculan argumentos de la hipótesis del hombre cazador y la mujer recolectora. Sin dar preeminencia a ninguno de los dos sexos, sino por el contrario destacando el rol cooperativo de ambos para la supervivencia de la especie, se formula la *hipótesis del alimento compartido* (Isaac 1978). La división sexual del trabajo ubicaría a la mujer en las actividades relacionadas con la recolección de alimentos vegetales para el grupo y a los hombres con las actividades de obtención de proteínas mediante el aprovechamiento ocasional de carne por carroñeo. La compartición se habría efectuado en lugares transitorios —a salvo de predadores peligrosos como los felinos— donde la interdependencia social del grupo requería de lazos sociales cada vez más sólidos.

En estos años iniciales de los '90, la imagen de un comportamiento cazador para los orígenes humanos ha sido desestimada. Las evidencias del registro arqueológico localizado en diversos sitios de África Oriental y datados en 2 millones de años, indican que los artefactos confeccionados por los primeros homínidos no

eran armas propiamente dichas, no eran eficientes para cazar sino solo para cortar sustancias blandas como la carne y reducirla a porciones consumibles. Actualmente ha cobrado auge la interpretación del *comportamiento carroñero* como la estrategia inicial de supervivencia relacionada a su vez con el *transporte de recursos* (SHIPMAN, 1986,1983; POTTS 1988,1991). Las interpretaciones científicas actuales de los datos arqueológicos que corresponden a los más tempranos representantes del género HOMO localizados en África Oriental, indican que:

- trasladaban rocas de tamaño manuable a más de 2 Km de distancia del lugar en donde se pueden obtener con el fin de confeccionar artefactos en su gran mayoría cortantes (ISAAC, 1984, POTTS, 1991, SHIPMAN 1983,1988);
- trasladaban comida; especialmente (a partir de los 2 millones de años) carcazas de animales muertos por otros animales predadores como los felinos con el fin de trozar en otros lugares las porciones de carne obtenidas (ISAAC, 1984, POTTS, 1991);
- utilizaban sus artefactos cortantes para extraer carne de las carcazas y reducirlas a porciones consumibles, también utilizaron artefactos para golpear huesos y extraer el tuétano. Las evidencias de estas actividades pueden observarse en las marcas de corte que sobre los restos óseos han dejado los artefactos líticos o bien en los rastros de utilización que han quedado en los mismos artefactos (SHIPMAN 1983, 1988; BLUMENSCHINE,1992);
- recorrian su hábitat de sabana probablemente siguiendo derroteros estacionalmente pautados obteniendo materias primas y carcazas. Se asentaban en determinados lugares durante un corto tiempo y allí realizaban actividades tales como: confeccionar y usar artefactos y trozar carne. Estos asentamientos no son equiparables a los campamentos base de los cazadores recolectores contemporáneos (POTTS, 1988, 1991).

El transporte a distancia de los recursos tales como carne y rocas, constituye una actividad que señala la *posposición* del consumo de alimento para otro momento o del uso de la materia prima lítica para otro tiempo en el futuro en que se van a confeccionar los artefactos. El posponer la realización de una actividad para el futuro mediato es un comportamiento que no poseen nuestros parientes más cercanos en el linaje (orangutanes, gorilas y chimpancés); ellos solo resuelven sus necesidades de subsistencia en el presente inmediato. Dada su forma de locomoción no transportan comida u objetos a grandes distancias y no dependen de otros congéneres para la obtención de los alimentos, cada uno lo hace de manera individual. Por el contrario, actividades como el carroñeo y el transporte de recursos pueden considerarse rasgos propiamente homínidos relacionados a la marcha bípeda y la compartición del alimento.

A medida que ha avanzado el conocimiento sobre los primeros homínidos se han ido utilizando criterios demarcatorios más amplios, tanto anatómicos como culturales intervinclados. Las viejas ideas nos muestran los errores en los que se incurre cuando se intenta aplicar criterios únicamente anatómicos o solo cultura-

les. Por ejemplo: si aplicamos el criterio de la *postura erguida* debemos ubicar el origen del hombre hace 4 M de años con el *Australopithecus afarensis*; pero si aplicamos el criterio de la *expansión cerebral* de 850 cm³ a 1000 cm³, ubicaríamos al hombre con el *Homo erectus* hace 2 M de años dejando fuera de la humanidad al *Homo habilis* (650 a 700 cm³). Por otra parte, también existe una discordancia entre el criterio cultural de los artefactos más antiguos de 2,5 millones de años para indicar la presencia humana porque los representantes fósiles del género Homo son más tardíos

Es necesario sustituir el esquema simple que propone una evolución lineal, con un punto crítico a partir del cual surge el hombre por un modelo más complejo de factores ineractuantes que evolucionaron a diferentes ritmos. Desde este punto de vista la emergencia del hombre aparece como un conjunto evolutivo que requirió mucho tiempo (el ritmo de los cambios biológicos y la aceleración que impuso la cultura) y estuvo constituido por diversas modificaciones intervincladas (crecimiento encefálico, dentadura, fisiología del aparato digestivo, el aparato fonador, la precisión en el manipuleo de las manos, la coordinación motora, etc..) Estos elementos se van transformando cada uno a su ritmo y van modificando las relaciones que organizan a todos en el mismo conjunto evolutivo (concepto de la Biología de evolución en mosaico); por lo tanto es inútil buscar una frontera morfológica precisa o un umbral claramente delimitado. En la actualidad se prefiere estudiar estos inicios de la vida humana en términos de comportamiento, concepto que involucra aspectos de carácter biológico y cultural intervinclados.

6.2. ¿Qué importancia adquiere el uso y confección de artefactos en el proceso de hominización?

Debido a que se conoce la fabricación ocasional de artefactos dentro del repertorio de comportamientos de los antropomorfos modernos (póngidos), parece poco significativo el criterio de los artefactos en sí mismos para separar a éstos del hombre. Es conocido el ejemplo de los chimpancés que preparan palitos para obtener termitas introduciéndolas en un hormiguero. Esto nos indica la capacidad de los póngidos para confeccionar artefactos. Entonces ¿cuál es la diferencia con los artefactos que se atribuyen al comportamiento humano? Los chimpancés usan artefactos para resolver situaciones ocasionales y del momento, no dependen de los artefactos para su subsistencia, ni para asegurar con ellos su supervivencia como especie (los palitos fueron usados y abandonados en el mismo lugar de uso). Por el contrario, tal como se señaló antes, las evidencias de transporte de materia prima entre los homínidos de hace 2 m. de años indican la importancia que adquieren para la vida de los homínidos.

El hecho de que fueran utilizados por los homínidos de manera frecuente (y no para situaciones momentáneas como en los antropomorfos) revela la intención de ser usados para la supervivencia centrada en la incorporación de nuevos recursos alimenticios, especialmente las proteínas. Esta dependencia del uso de artefactos —estrategia adaptativa extrasomática— sobre los que se apoya la supervivencia de la especie parece ser un rasgo específicamente humano.

En la década de los '60 Louis Leakey, trabajando en la Garganta de Olduvai (Tanzania, África) encontró artefactos de 1,8 m. de años, los más antiguos registrados para ese momento. En estratos ubicados por encima y por debajo de esos

artefactos encontró los restos fósiles de dos homínidos. Leakey consideró que el autor de los artefactos había sido el homínido que tenía el volumen encefálico mayor (650/700 cm³) y los designó con el nombre de *Homo habilis* para diferenciarlo del otro homínido conocido como *Australopithecus robustus*. Al hacer esta interpretación Leakey utilizó dos criterios muy vinculados a los prejuicios de su tiempo; el primer *Homo* debía tener un cráneo grande y debía confeccionar artefactos. Pero en la actualidad, no solo han aparecido artefactos más antiguos que el *Homo habilis*, sino también restos fósiles de la mano del *Australopithecus robustus*. Estos restos señalan la capacidad manipuladora y la precisión necesaria para la confección de artefactos líticos. No es extraño que un homínido bípedo (todos los australopithecinos lo eran) haya confeccionado artefactos mucho más frecuentemente que los póngidos actuales, su postura erguida lo posibilitaba.

Entonces ¿los artefactos no sirven para determinar la separación entre un comportamiento humano y otro que no lo es? Si solo se tiene en cuenta la presencia/ausencia de artefactos para definir la separación, entonces no sirven, porque pueden ser parte del comportamiento tanto de los australopithecinos como de los *Homo*. Pero si se considera la significación que adquieren para los homínidos de hace 2 m. de años que comenzaron a incorporar carne en su dieta, entonces se puede reconocer un diferente *valor de uso* caracterizado por una constante dependencia de estos artefactos para la supervivencia (por ello transportaban rocas hacia los lugares donde se necesitaban de manera imprescindible para trozar los alimentos). Los australopithecinos cuya dieta era esencialmente vegetariana podían usar artefactos líticos para remover y aplastar frutos o raíces pero su uso no necesariamente requirió del transporte constante de materias primas para su confección, pudieron usar en tales situaciones otros objetos ocasionales y del momento como palos o ramas. En síntesis los artefactos adquieren importancia para el proceso de hominización *cuando pasan a ser una estrategia adaptativa necesaria para aprovechar un recurso alimenticio disponible en el hábitat cuyo consumo se vuelve imprescindible dada la alta competencia por los recursos vegetales con otros homínidos y con otros animales herbívoros.*³

El uso constante de artefactos necesarios para la supervivencia es un hecho único en la historia de los homínidos. Es la primera vez en la historia evolutiva que una forma de vida fundará su supervivencia sobre la base de elementos extrasomáticos o extraorgánicos. Hasta aquí solo se habían venido produciendo adaptaciones endosomáticas (genéticamente establecidas) pero de ahora en más y hasta el presente la cultura será el factor sobre el cual se organizará la supervivencia de la humanidad.

6.3. La forma de vida de los primeros homínidos

El registro arqueológico que ha quedado de los primeros homínidos es fragmentario dado que por problemas de conservación sólo han quedado los artefactos líticos; la piel, madera, hueso, corteza, no se conservan y se fosilizan excepcionalmente. No obstante, la Arqueología con su metodología y técnicas propias puede llegar a reconocer indirectamente el uso de otras materias primas. Por ejemplo analizando los artefactos de 1,5 m. de años con un microscopio de amplios aumentos, se puede establecer si los artefactos fueron usados para cortar sustancias blandas o duras (carne, madera, hueso).

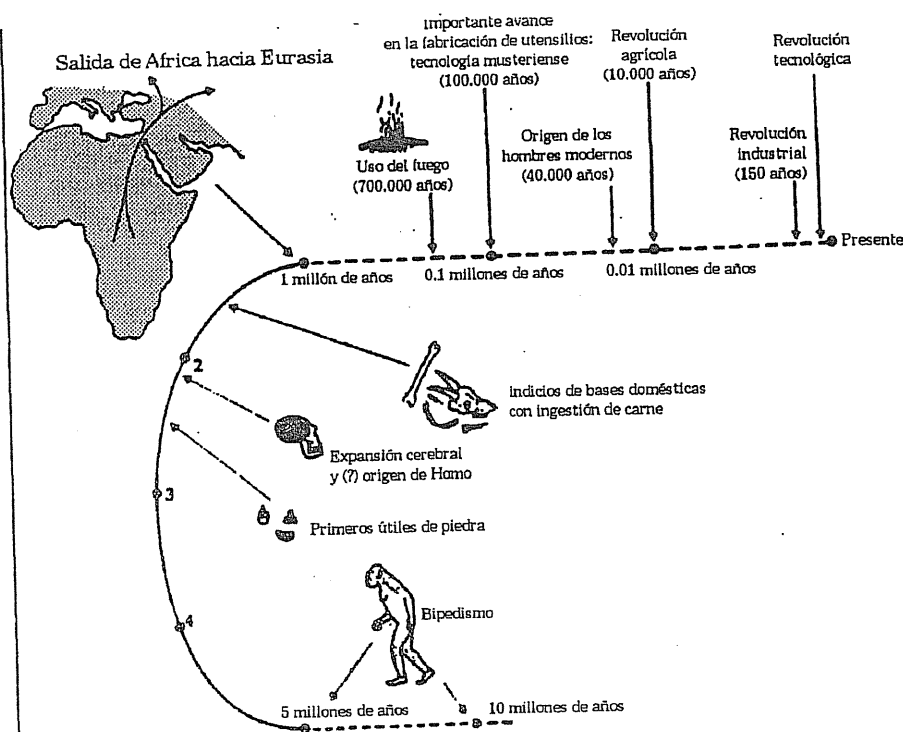
La Arqueología es la disciplina antropológica que reconstruye el comportamiento humano en el pasado. Lo hace a partir de los restos materiales que han quedado de ese comportamiento. En su quehacer como ciencia se propone: 1) *ubicar en el tiempo y el espacio* a los hechos acontecidos en el pasado, para ello se apoya en numerosos métodos de datación y en el conocimiento que sobre el paleoambiente le pueden proporcionar las ciencias naturales; 2) *reconstruir las formas de vida* para dar respuestas al cómo, qué y quiénes; para ello cuenta con técnicas de extracción de datos como la excavación y con estudios de la cultura material relacionada a comportamientos humanos del presente y 3) *explicar los procesos* de cambios o los porqué se producen las transformaciones de una forma de vida a otra.

Le compete a la Arqueología responder, entre otras cuestiones, a grandes interrogantes que sobre el pasado nos formulamos los humanos, en especial, acerca de los orígenes del comportamiento cultural, de los comienzos de la producción de alimentos, la domesticación de animales y vegetales y los orígenes de las organizaciones sociales complejas como los estados.

El estudio de los utensilios de piedra que se encuentran asociados a los restos óseos de animales y otros datos de los asentamientos y el ambiente, constituyen los únicos vestigios materiales del comportamiento humano más temprano. Sin embargo, la arqueología con sus investigaciones casi detectivescas, puede extraer mucha información acerca de la forma de vida de los homínidos que nos precedieron; de la tecnología utilizada para tallar los artefactos, de los recursos necesarios para la subsistencia, de las formas en que los obtenían, de las actividades que hacían en un lugar o las distancias que recorrían por el ambiente.

GRAFICO N° 11: Ritmo de algunos de los principales cambios biológicos y culturales (modificado de Lewin, 1987: 42). Los principales logros culturales fueron produciendo un ritmo de aceleración creciente en las transformaciones del comportamiento humano y las formas de vida. Durante algo más de 1.700.000 años A.C. existió una relativa estabilidad cultural sin grandes cambios tecnológicos; comenzando con la vida de los *Homo habilis*, quienes por recolección y carroñeo aprovechaban los recursos de las sabanas africanas y siguiendo luego con la de los *Homo erectus* que exploraron otros ambientes y subsistieron eficazmente mediante la cacería sistemática de animales.

A partir de los 150.000 años A.C. las evidencias arqueológicas muestran una complejidad creciente del instrumental elaborado por los *Homo sapiens neandertalensis* y *sapiens* (hombre moderno); las técnicas de cacería se hacen más efectivas y sin tantos riesgos para la vida del cazador; la mayor densidad demográfica introduce aspectos de complejidad en las relaciones sociales dentro de cada grupo humano y entre los grupos vecinos; se expanden las manifestaciones artísticas y los estilos regionales. Para los 20.000 años A.C. aproximadamente, los *Homo sapiens sapiens* comenzaron a expandirse por América y ya para los 10.000 años A.C. la expansión de las poblaciones por los territorios ocupables del planeta casi está cumplida; la ocupación humana del extremo sur americano (Patagonia) se produce en esos momentos y sabido es que nuestro país constituye la punta final del embudo colector de las primeras corrientes poblacionales americanas que se expandían desde el norte y a donde habían llegado por el Estrecho de Bering.



La forma de vida para todos los seres humanos continuó siendo cazadora recolectora hasta que a partir de los 8.000 años A.C. algunas poblaciones del Cercano Oriente comenzaron a domesticar vegetales y animales, produciendo acumulación de bienes alimenticios y generando una de las transformaciones más radicales en la forma de vida de la humanidad. Para los 2.000 años A.C. la mayoría de las poblaciones del planeta producían sus recursos no por generar una forma de vida de más calidad que la caza recolección sino por necesidad ya que era necesario resolver diversos problemas de subsistencia (mayor densidad demográfica, competencia territorial, escasez de recursos tradicionales etc.). La vida cazadora recolectora continúa aún en el presente entre aquellas poblaciones que pudieron mantener un relativo equilibrio entre el número de población y los recursos disponibles en su ambiente.

Suele decirse que durante el 99 % de historia de la humanidad el hombre fue cazador recolector y ésta, por ser la que más tiempo ha perdurado, constituye la forma de vida humana básica. En el 1 % restante se produjeron los más acelerados y vertiginosos cambios que llevaron desde las primeras aldeas agrícolas neolíticas a las ciudades estado a partir de los 3500 años A.C., a los grandes imperios, a la revolución industrial del siglo XVIII en adelante y a la desbocada carrera tecnológica contemporánea.

7. ORIGEN DEL HOMBRE MODERNO

La cuestión de nuestro género, del *Homo sapiens sapiens*, ha provocado una verdadera polémica entre paleoantropólogos y genetistas, (biólogos moleculares), que se ven comprometidos en el debate sobre: *cómo, cuándo y dónde* se originaron los humanos modernos.

APORTES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

El primero en utilizar la Biología Molecular para realizar estudios sobre evolución fue Linus Pauling. Consideraba que las moléculas podían proporcionar tanta información sobre la filogenia como los datos anatómicos de los fósiles. Goodman, a principios de los '60 comparó la reactividad de las proteínas del suero de monos y del hombre utilizando una técnica inmunológica para establecer las afinidades genéticas. Sus estudios se basaban en que a mayor diferencia genética entre dos especies, mayor será la antigüedad de la separación entre ambas.

Vicent Sarich y Allan Willson en 1967, utilizaron una técnica similar a la de Goodman pero incluyendo el factor tiempo. Se estudiaron las seroproteínas de chimpancés y humanos considerando que las diferencias entre estos reflejan las mutaciones acumuladas desde su separación. Sarich ya contaba con un reloj molecular, solo faltaba calibrarlo, por ello el siguiente paso fue calcular el índice de mutación entre otras especies cuyas divergencias eran conocidas y se podían datar con bastante exactitud a partir de los fósiles. Así aplicado el reloj a la separación entre chimpancé y humanos, se dató la misma entre 5 y 7 millones de años.

En la actualidad la Biología Molecular aporta un conjunto de procedimientos nuevos a la vez que se acumulan más datos moleculares. Algunas técnicas se basan en el análisis de las cadenas de aminoácidos presentes en las proteínas, que indican que cuanto mayor es el parecido entre las cadenas de los mismos, mayor es la relación entre las especies. Otras permiten mediciones más precisas, son las recombinantes. Con otras se mide la fuerza de las reacciones inmunológicas, introduciendo una sustancia extraña en la sangre de dos especies diferentes, si la reacción es más parecida más cercano es el parentesco. En síntesis estas técnicas que van desde huellas proteicas, secuenciación de las proteínas, mapas de restricción del ADN nuclear y el ADN mitocondrial, hasta la secuencia del ADN, significan una importante contribución a los estudios evolutivos (LEWIN, 1992).

7.1. Perspectivas de la Biología Molecular: el Modelo Regional

En relación al problema sobre la emergencia humana, los datos moleculares permiten determinar: a) localización geográfica, b) tiempo en que se produjeron las divergencias y c) permiten elaborar Modelos de Evolución. Al respecto veremos cómo han surgido algunas discusiones de la interpretación de los datos moleculares y los datos que proporciona el registro fósil.

Los genetistas y algunos antropólogos oponen dos modelos diferentes sobre el origen del hombre moderno. Unos y otros coinciden en admitir que *Homo erectus* abandonó África hace aproximadamente un millón y medio de años, para ocupar otras regiones del mundo antiguo, el Hombre de Pekín en China, el *Homo erectus* de Java, serían sus descendientes así como 250.000 años atrás también lo será el *Homo sapiens* arcaicos. A partir de aquí es donde estos modelos evolutivos divergen en su explicación (LEWIN, 1992).

El modelo de evolución desarrollado por los genetistas Allan Willson y Rebecca Caan, postula que el origen del hombre moderno resulta de la evolución de una única población de *Sapiens* arcaicos africanos hace tan solo 200.000 años y que los descendientes de esta población habrían emigrado de África sustituyendo a los *Sapiens* arcaicos que vivían en otras partes del mundo. La otra idea, la de los relojes moleculares, surge de la observación de que el ritmo de cambio genético según mutaciones puntuales, es tan regular en largos períodos que se pueden usar para datar divergencias de troncos comunes (WILSON y CAAN, 1992).

A este modelo también se lo llama *Modelo Out of Africa* o *Modelo de la Eva Mitochondrial*. Se basa en el estudio del ADN mitocondrial y se ha aplicado para reconstruir la última etapa de la evolución del hombre moderno.

El ADN mitocondrial se diferencia del nuclear en su estructura (anular) y localización. Otra diferencia reside en que solo codifica 37 genes (el nuclear 100.000). El ADN mitocondrial también difiere (y esto fue considerado una ventaja importante para el equipo de Willson, en su heredabilidad. Los genes nucleares, se heredan mas o menos equitativamente del padre y de la madre, en cambio el mitocondrial solo se transmite por el óvulo y por lo tanto solo se hereda de la madre. Otra utilidad se encuentra en su tasa de mutación, en forma rápida y constante lo que brinda un reloj molecular que se mueve muy rápido y permite fijar un acontecimiento relativamente reciente. Las mutaciones son neutras y la selección natural no las elimina. Wilson y colaboradores, utilizando este reloj mitocondrial, fundado en el número acumulado de mutaciones y no en los cambios de las frecuencias genéticas, construyó un árbol genealógico que revelaba mayor diferenciación en África. Esto les permitió inferir que fue en este continente donde el ADN mitocondrial habría evolucionado durante un período mayor y que se podría seguir la pista hasta encontrar una mujer africana ancestral.

Asimismo midieron cuanto ADN mitocondrial ha evolucionado en poblaciones que se fundaron en tiempo conocido. Así, estimando que las poblaciones de Nueva Guinea y Australia se fundaron hace 50.000 y 60.000 años respectivamente, y comprobando la cantidad de evolución que se operó en ellas esta resultó ser un tercio de la cantidad operada en la humanidad. Por ello dedujeron que "Eva" vivió hace el triple de ese tiempo; es decir entre 150.000 y 180.000 años (WILSON y CAAN, 1992).

7.2. La Paleontología y el Modelo Multirregional

Al modelo de la "Eva" mitocondrial se opone el modelo desarrollado por los paleoantropólogos que rechazan la hipótesis del origen único para el hombre moderno. Defienden por el contrario que los humanos se originaron primero en África, pero que luego desarrollaron sus formas modernas en las diferentes regiones del mundo antiguo. Woolpoff y su equipo proponen como alternativa el *modelo multirregional de evolución humana*. Consideran que el registro fósil y los artefactos son datos mucho mas confiables que las variaciones operadas en el ADN mitocondrial, son observables, son hechos empíricos. Sostienen que el registro fósil constituye la prueba real del hombre moderno, además de ser rico en restos humanos y en yacimientos arqueológicos del último millón de años, por el contrario los datos genéticos son de orden conjetural.

Señalan que la teoría de "Eva" debería ser corroborada por el registro fósil y rechazan la pretensión de la sustitución total de las poblaciones arcaicas por las modernas como así también la falta de hibridación y mezcla con los grupos que reemplazaron. La sustitución rápida en todos los ambientes y climas no condice con la presunción de que son las poblaciones nativas y no las inmigrantes las que desarrollan ventajas demográficas y adaptativas. Habría que encontrar para esta afirmación, restos arqueológicos de las conductas que les confirieron semejante éxito, para que hubiera ocurrido una invasión total y una sustitución completa de los arcaicos por los modernos.

Quienes postulan el modelo multirregional concluyen que la dificultad principal reside en el uso del ADN mitocondrial, más precisamente en la característica que Wilson y Caan habrían considerado su principal ventaja: la forma de heredabilidad. Si el ADN mitocondrial no se recombina y se transmite solo por vía materna, el potencial de deriva genética (pérdida accidental de línea por azar) es muy grande, en particular, cuando en alguna generación no hay descendencia femenina ésta desaparece.

Además se debe tener en cuenta que las variaciones de este ADN no dependen solo de las mutaciones dado que hay cambios drásticos producidos en una población por fluctuaciones climáticas (como debió ocurrir durante los periodos glaciales) o crecimiento demográfico como consecuencia de una nueva forma de obtención de alimentos.

En un nuevo marco interpretativo de los datos de la genética, los paleoantropólogos ubicarían a la "Eva" como el antecesor mitocondrial más remoto de la humanidad, viviendo en África hace por lo menos 1 millón de años (coincidiendo con la salida del *Homo erectus* del África); es decir la migración de las mitocondrias se produciría junto con la de algunos grupos de primitivos antecesores hacia Eurasia, cuando todavía no había allí otros homínidos. Esto reconciliaría de alguna manera el registro fósil con los datos de la genética (THORNE y WOLPOFF, 1992).

7.3. Estado actual del debate

Como hemos visto, ambos modelos evolutivos presentan puntos débiles, así por ejemplo el modo en que una población de hombres modernos sustituyó a los arcaicos sin dejar rastro de una mezcla genética detectable en el Modelo Regional.

Caan, presume que la causa de la sustitución pudo obedecer a enfermedades infecciosas que eliminaron a un grupo. Cavalli Sforza, apoya esta tesis aportando la idea que en los modernos debió aparecer un rasgo que impidió que se cruzaran eficazmente con otros homínidos, es decir, sugiere la aparición de un lenguaje avanzado, que operó como barrera.

Por su parte el Modelo Multirregional, necesitaría de una continuidad genética muy grande, a través de muy amplias regiones geográficas. Sahin Rouhani decía al respecto: "...incluso en condiciones ecológicamente idénticas, cosa que raramente ocurre en la naturaleza; las poblaciones geográficamente aisladas divergen unas de otras y finalmente se reproducirán aisladamente [...] es totalmente imposible que la evolución siga idénticos caminos en este paisaje multidimensional" (LEWIS, 1992).

El modelo Multirregional requiere un recambio continuo de genes, para lo cual es necesario un largo período hasta alcanzar el equilibrio; tiempo que no ha sido suficiente en la historia de la humanidad. Como conclusión podríamos decir que el registro fósil constituye el elemento más tangible del pasado de la humanidad, pero asimismo, los genes de los hombres actuales son un producto directo de ese pasado.

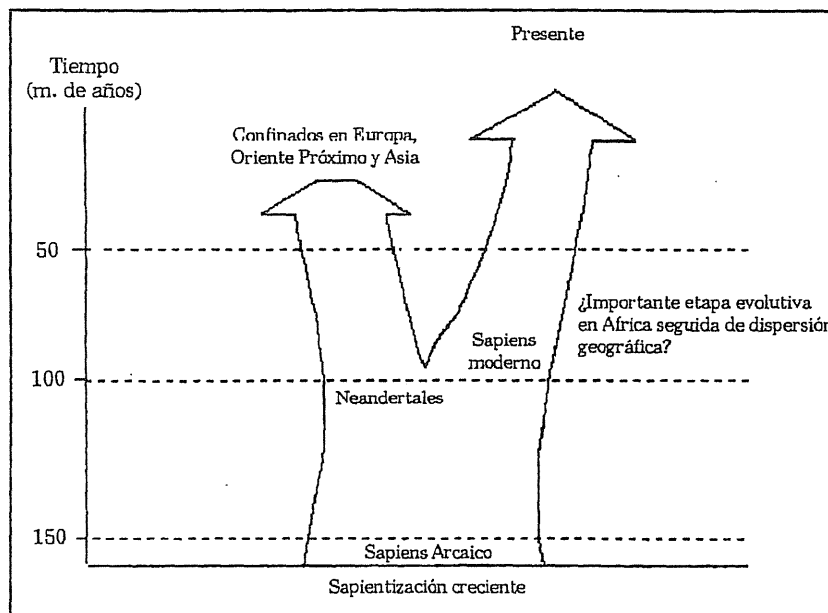


Gráfico N° 12. Árbol que presenta a los Neandertales como un fondo de saco evolutivo. Una teoría muy difundida sobre el origen de los seres humanos modernos es que los Neandertales eran una variante geográfica de *sapiens arcaico*, que se extinguió cuando el *Homo sapiens* completamente moderno llegó a Europa procedente de algún lugar, posiblemente de África. (Gráfico modificado de Roger Lewin, *Evolución Humana*, 1987, Ed. Salvat).

Bibliografía

- ABOITZ, F., The evolutionary origin of the mammalian cerebral cortex, en *Biological Research*, 25:41'49, 1992.
- AYALA, J. F., *La naturaleza inacabada*, Salvat, Col. Científica, Barcelona, 1987.
- AYALA, J. F., *Origen y evolución del hombre*, Alianza, 1985.
- BIBEN, M., "Allomaternal vocal behavior in squirrel monkeys", en *Developmental Psychobiology*, 25(2):79-92, 1992.
- BLUMENSCHINE et. al., "Carroñeo y evolución humana", en *Investigación y Ciencia*, nro 195, 1992.
- BRAIN, C. K. y SILLEN, A., "Evidence from the Swartkrans cave for the earliest use of fire", en *Nature*, vol 336, dic. 1988.
- BROWN, B.; WALKER, A.; WARD, C. V. y LEAKEY, R. E., "New Australopithecus boisei calvaria form at Lake Turkana, Kenya", en *American Journal of Physical Anthropology*, 91:137-159, 1993.
- CAMPILLO, D., "Paleopatología de la columna vertebral", en *Investigación y Ciencia*, Paleontología Humana. Barcelona, 1988, págs. 119-126.
- CHOMSKY, B., *Reflexiones sobre el lenguaje y el entendimiento*, Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1985.
- CLARK, J. D., "The earliest cultural evidence of Hominids in Southern and South Central Africa", en *From apes to angels. Essays in Anthropology in honor of Phyllip V. Tobias*, Geoffrey H. SPERBER, Departament of Oral biology, University of Alberta, Edmonton, Canada, 1990.
- COOKE, H. B. S., *Taung fossils in the University of California Collections. En: From apes to angels. Essays in Anthropology in honor of Phyllip V. Tobias*, Geoffrey H. SPERBER, Departament of Oral Biology, University of Alberta, Edmonton, Canada, 1990.
- CROW, J. F., "An advantage of sexual reproduction in a rapidly changing environment", en *Journal of Heredity* 83:169-173, 1992.
- DAEGLING, D. J. y GRINE, F. E., "Compact bone distribution and biomechanics of early hominid mandibles", en *American Journal of Physical Anthropology*, 86:321, 1991.
- DARWIN, C., *El origen de las especies*, Tomo I y II, Planeta-Agostini, Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo, Barcelona, 1985.
- DORAN, D. M., "Comparative locomotor behavior of chimpanzees and bonobos: the influence of morphology on locomotion" en *American Journal of Physical Anthropology*, 91:83-98, 1993.
- DORAN, D. M., "Sex differences in adult chimpanzee positional behavior: the influence of body size on locomotion and posture", en *American Journal of Physical Anthropology*, 91:99-115, 1993.
- ELDRIDGE, N. y NILES, C., *Phylogenetic patterns and the evolutionary process. Method and Theory in Comparative Biology*, Columbia University Press, New York, 1980.
- ELDRIDGE, N. y TATTERSALL, I., *Los mitos de la evolución humana*, F.C.E., México, 1986.
- FLK, D., "Language, handedness and primate brains. Did the Australopithecus sing?", en *Current Anthropology*, 82: 72-78, 1980.

- GARDNER, A. y GARDENER, R., "La enseñanza del lenguaje de los sordomudos en Washoe" en Morin y Piatelli-Paknarub M., *La unidad del Hombre*, Argos Vergara, Barcelona, 1983.
- GHIGLIERI, M. P., "Ecología social de los chimpances", en *Investigación y Ciencia*, Paleontología Humana, Barcelona, 1988, págs. 138-146.
- GIBBONS, A., "Rewriting—and redating— prehistory. New dates for the travels of Homo erectus, a forerunner of humans...", en *Science*, vol 263, 25 feb, 1994, pp 1087-1088.
- GODALL, J., *En la senda del hombre*, Salvat, Buenos Aires, 1986.
- GODFREY, L. R.; LYON, S. K. y SUTHERLAND, M. R., "Sexual Dimorphism in large-bodied primates: the case of the subfossil lemurs", en *American Journal of Physical Anthropology*, 90:315-334, 1993.
- GOULD, S. J., *La falsa medida del hombre*, Hyspamérica, Buenos Aires, 1988.
- GREMFIELD, P. M. y SAVAGE-RUMBAUGH, "Perceived variability and symbol use: a common language cognition interface in children and chimpanzees", en *Journal of Comparative Psychology*, 98:201-218, 1984.
- HARTWIG-SCHERER, S., "Body wight prediction in early fossil hominids: towards a taxon - "Independent" approach", en *American Journal of Physical Anthropology*, 92:17-36, 1993.
- HARTWIG-SCHERER, S. y MARTIN, R. D., "Allometry and prediction in Hominoids: a solution to the problem of intervening variables", en *American Journal of Physical Anthropology*, 88:37, 1992.
- HAY, R. y LEAKEY, M. D., *Las pisadas fosiles de Laetoli. En: Investigación y ciencia*, Paleontología Humana, Barcelona, 1988, págs. 110-118.
- HOLLOWAY, R. L., "Sexual dimorphism in the human corpus callosum: its evolutionary and clinical implications", en *From apes to angels. Essays in Anthropology in honor of Phyllip V. Tobias*, Ed. Geoffrey H. Sperber, Dep. of Oral Biol., Univ. of Aberta, Admontion, Canadá, 1990.
- HOUGHTON, P., "Neandertal supralaryngeal vocal tract", en *American Journal of Physical Anthropology*, 90: 139-146, 1993.
- ISSAC, G., "Cómo compartían su alimento los homínidos protohumanos", en *Investigación y Ciencia*, Paleontología Humana, Barcelona, 1988, págs. 78-92.
- JOHANSON, D. et. al., "New partial skeleton of Homo habilis form Olduvai George, Tanzania, en *Nature*, vol 327, 21 may 1987, págs. 205-187.
- JOHANSON, D. y EDEY, M., *El primer antepasado del hombre*, Planeta, 1981.
- KNOLL, A., "Al final del Eon proterozoico", en *Investigación y Ciencia*, nro 183, 1991.
- LATIMER, B. y LOVEJOY, O. "The calcaneus of Australopithecus afarensis and its implications for the evolution of bipedality", en *American Journal of Physical Anthropology*, 78:369-386, 1989.
- LEAKEY, R. E., *La formación de la humanidad*, Serbal, Barcelona, 1981.
- LEAKEY, R. E. y LEWIN, R., *Los orígenes del hombre*, Aguilar, Barcelona, 1980.
- LEROI-GOURHAM, *El gesto y la palabra*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971.
- LEVINTON, J., "La edad de oro de la evolucion animal" en *Investigación y Ciencia*, nro 196, 1993.
- LEWIN, R., *Evolución humana*, S. Dalvat, Col.Científica, Barcelona, 1987.
- LEWIN, R., "La Antropología molecular", en *Mundo Científico*, nro 119.
- LEWONTIN, R., *La diversidad humana*, Labor, Prensa Científica, 1984.
- LINTON, S., "La mujer recolectora: sesgos machistas en antropología", en *Antropología y feminismo*, Compiladoras Harris, O. y Young, K., Anagrama, Barcelona, 1979, págs. 35-47.
- LOVEJOY, O., "Evolución de la marcha humana" en *Investigación y ciencia*, enero de 1989, nro 148, págs. 72-80.
- MC HENRY, H., "Petite bodies of the "Robust. Australopithecines", en *American Journal of Physical Anthropology*, 86:445-454, 1991.
- MC MENAMIN, "La radiación de la vida animal", en *Investigación y Ciencia*, nro 129, 1987.
- MILTON, K., "Dieta y evolucion de los primates", en *Investigación y Ciencia*, nro 205, 1993.
- ORQUERA, L., *La hominización*, Colegio de Graduados en Antropología, Buenos Aires, 1980.
- PILBEAM, D., "Origen de Hominoideos y Homínidos", en *Investigación y Ciencia*, Paleontología Humana, Barcelona, 1988, págs. 127-137.
- POTTS, R., "Why the Oldowan? Plio-Pleistocene toolmaking and the transport of resources", en *Journal of Anthropological Research*, 1991.
- PREMACK, D., "El lenguaje y su construcción lógica en el hombre y en el chimpancé", en Morin, E., *Piatelli-Paknarubu*, Argos Vergara, Barcelona, 1983.
- RAK, Y., *The Australopithecine Face*, Academic Press, 1983.
- REED, K. et. al., "Proximal femur of Australopithecus africanus from member 4 Makapansgat, South Africa", *American Journal of Physical Anthropology*, 92:1-15, 1993.
- RICKLAN, D. E., "The precision grip in Australopithecus africanus: anatomical and behavioral correlates", en *From apes to angels*, Essays in Anthropology in honor of Phyllip V. Tobias, Geoffrey H. Sperber, Dep. of Oral Biol., Univ. of Alberta, Admontion, Canadá, 1990.
- RIGHTMIRE, G. P., "Variation among early Homo crania from Olduvai Gorge and The Koobi Fora Region", en *American Journal of Physical Anthropology*, 90:1-33, 1993.
- RUKANG, W. y SHENGLONG, L., "El hombre de Pekin, en *Investigación y Ciencia*, Paleontología Humana, Barcelona, 1988, págs. 27-36.
- SAPOLSKY, R. M., "El estrés en los animales", en *Investigación y Ciencia*, marzo de 1990, nro 162, págs. 68-76.
- SAVAGE-RUMBAUGH, et. al., "Can a chimpanzee make a statement?", en *Journal of Experimental Psychology*, 112:457-492, 1983.
- SCHWOERBEK, W., *Evolucion*, Salvat, Col. Científica, Barcelona, 1986.
- SELYE, H., *La tensión en la vida*, Compañía Fabril Editora, Buenos Aires, 1980.
- SHEFFERLY, N. y FRITZ, P., "Male chimpanzee behavior in relation to female ano-genital swelling", en *American Journal of Primatology*, 26:119-131, 1992.
- SHIPMAN, P., "Caza carroñera", en *Natural History*, vol 4 pp 20-25, 1984.
- SHIPMAN, P., *Hallazgos en Kenia: revolución en las teorías sobre la evolución*, Geo Mundo, febrero: 109-114, 1987.
- SIMMONS, R. M. T., "Role of the Thalamus in the evolution of speech and language in man", en *From apes to angels. Essays in Anthropology in honor of Phyllip V. Tobias*, Geoffrey H. Sperer, Dep. of Alberta, Admontion, Canadá, 1990.
- SPENCER, M. A. y DEMES, B., "Biomechanical analysis of masticatory system configuration in Neanderthals and inuits", en *American Journal of Physical Anthropology*, 91:1-20, 1993.
- SPEERBER, G. H., "The phylogeny and ontogeny of dental morphology", en *From apes to angels. Essays in Anthropology in honor of Phyllip V. Tobias*, Geoffrey H. Sperber, Dep. of Oral biol., Univ. of Alberta, Admontion, Canadá, 1990.
- STRAUS, L. G., "Age of the modern Europeans", en *Nature*, vol 342, 30 nov 1989, págs. 476-477.
- STRINGER, C. B. y GRÜN, R., "Time for the last Neanderthals", en *Nature*, vol 351, 27 de junio de 1991, págs. 701-702.
- SUSMAN, R., "Who made the oldowan tools? Fossil evidence for tool behavior in Plio-Pleistocene Hominids", en *Journal of biological Research*, 1992, pp 130-151.
- SUSMAN, R. L., "Hand of Paranthropus robustus from Member 1, Swartkrans: fossil evidence for tool behavior", en *Science*, 233, 85, 1986, págs. 781-748.

- SWISHER, C. C.; CURTIS, G. H., JACOB, T., GETTL, A. G., SUPRIJO WIDIASMORO, A., "Age of the earliest known hominids in Java, Indonesia", en *Science*, Vol 263, 25 de febrero de 1994.
- TARDIEU, C. et. al., "New method of three-dimensional analysis of bipedal locomotion for the study of displacements of the body and body-parts centers of mass in man and non-human primates: evolutionary framework", en *American Journal of Physical Anthropology*, 90:455-476, 1993.
- TOBIAS, P. V., *The evolution of the Human Brain, Intellect and Spirit*, Andrew Abbie Memorial Lecture, Adelaide, Australia: University of Adelaide Press, 1982.
- TRINKAUS, E. y HOWELLS, W., "Neanderthals", en *Investigación y Ciencia*, Paleontología Humana, Barcelona, 1988, págs. 14-27.
- WALKER, A. y LEAKEY, R. E. F., "Los homínidos de Turkana Oriental", en *Investigación y Ciencia*, Paleontología Humana, Barcelona, 1988, págs. 64-77.
- WALKER, A.; ZIMMERMAN, y LEAKEY, R. E. F., "A possible case of hypervitaminosis A in Homo erectus", en *Nature*, Vol. 296, marzo de 1982, págs. 248-250.
- WASHBURN, S. L., "El comportamiento humano y el comportamiento de otros animales", en *Proceso a la Sociobiología*, Varios Autores, Ed. Tres Tiempos, Buenos Aires, 1982.
- WASHBURN, S., "La evolución de la especie humana", en *Investigación y Ciencia. Paleontología Humana*, Barcelona, 1988, págs. 100-109.
- WHITE, F. J., "Pygmy chimpanzee social organization: variation with party size and between study sites", en *American Journal of Primatology*, 26:203-214, 1992.
- WILSON, A. y CAAN, R., "Origen africano reciente de los humanos". En *Investigación multirregional de los humanos*, en *Investigación y Ciencia*, nro 184, junio de 1992.
- WOOD, B., "Who is the 'real' Homo habilis?", en *Nature*, vol 327, mayo de 1987, págs. 187-182.
- ZIHLMAN, A., "Knuckling under: controversy over hominid origins", en *From apes to angels, Essays in Anthropology in honor of Phyllip V. Tobias*, Geoffrey H. Sperber, Dep. of Oral Biol., Univ. of Alberta, Edmonton, Canadá, 1990.

Notas

1 "Folk Literature of the Chorote Indians", Ed. J. Wilbert and K. Simoneau, University of California, 1985, pag.26 (versión resumida)

2 "Popol Vuh, Antiguas historias de los indios quichés de Guatemala", Ed. Porrúa, México, 1973, (versión resumida).

3 Existen diferencias anatómicas que permiten separar a los australopitecinos del género Homo. Asimismo, desde el punto de vista del uso y confección de artefactos también existen diferencias en el grado en que éstos pudieron haber intervenido para la supervivencia de la especie. Se considera que si bien los australopitecinos pudieron usar a menudo objetos extrasomáticos, su utilización no era condición necesaria para su subsistencia; dado su tipo de dieta esencialmente herbívora y frugívora bien pudieron utilizar palos, ramas o artefactos de piedra, pero no dependían exclusivamente de ellos para su supervivencia como especie. En este sentido la utilización de artefactos no se diferenciaría en mucho de la forma en que los construyen y emplean los antropomorfos actuales.

PODER, RACISMO Y EXCLUSIÓN

LILIANA MAZETTELE Y HORACIO SABAROTS